01 · 课程标准

项	内容
课程名称	智能体工程化项目实战——从天工具身智能平台到连锁餐饮
适用专业	人工智能技术应用 / 大数据技术 / 智能装备技术 / 软件技术（AI 方向）
课程性质	专业核心课（项目化 · 理实一体）
学时 / 学分	64 课时 / 4 学分
开课学期	第 4 或第 5 学期
编制依据	《高等职业学校人工智能技术应用专业教学标准》 · 1+X《人工智能应用开发》职业技能等级标准 · 德国双元制"学习领域"课程范式（KMK 框架） · 天工 Tiangong-EWA 工程基线 v1.2
版本	v1.0 / 2026-10-26

1. 课程定位

1.1 一句话定位

> 用一套真实工程基线，训练学生把智能体从 Demo 做到可交付的能力。

1.2 在专业课程体系中的位置

关系	课程
先修	Python 程序设计、数据库原理与应用、Linux 基础、Web 前端基础
并行	机器学习应用、数据采集与预处理
后续	毕业设计、顶岗实习、1+X 证书考核

1.3 课程设计理念

- 以真实项目为载体：不是虚构案例，而是可运行、可测试、可压测的开源工程基线；
- 以工作过程为主线：需求→建模→实现→测试→运维→迁移，与岗位工作过程同构；
- 以双元制为框架：学校学原理、企业练真活，两场所共用量规；
- 以认知科学为方法：费曼输出 + 布鲁姆递进，确保"真会"而不是"好像会"。

2. 课程目标

2.1 总体目标

学生能够独立完成一个中等规模智能体系统的需求分析、领域建模、核心实现、测试验证与运维交付，并能把方法论迁移到新场景；具备"安全优先、证据说话、可降级、可回滚"的职业习惯。

2.2 知识目标（K）

#	目标	可测量标准
K1	说出具身智能体"大脑-小脑-脊髓"三层架构及职责边界	能画图并解释"为什么脊髓层不依赖 LLM"
K2	说明 EARS 需求语法与 SDD 规范驱动开发的四步	能写出 3 条合格 EARS 需求
K3	掌握九态任务状态机与迁移白名单	能指出 3 个非法迁移并说明后果
K4	理解五条安全红线的工程实现方式	能定位代码位置并解释拦截点
K5	说明降级阶梯 L1 – L4 的触发条件与处置	能对给定故障选择正确降级级别
K6	理解 CQRS、预聚合、多级缓存的适用边界	能解释"为什么索引不能替代预聚合"
K7	掌握 REST / MCP / A2A / VDA 5050 的定位差异	能按场景选择协议并说明理由
K8	理解测试金字塔与可观测三支柱	能设计一个含单测/E2E/压测的验证方案

2.3 能力目标（A）

#	目标	可测量标准
A1	能编写符合规范的需求规格与验收标准	需求通过"可测试性"检查表 ≥ 90%
A2	能建立含不变量的领域模型并用测试守护	至少 3 条不变量有对应测试且能失败-通过
A3	能实现带审批闸门与证据链的编排闭环	全链路跑通且证据 ≥ 3 类
A4	能设计并验证降级路径	故障注入后系统按阶梯降级且可恢复
A5	能对大数据量做查询优化（预聚合/缓存）	聚合查询 P95 从秒级降到毫秒级
A6	能接入多品牌设备（适配器模式）	新增一个品牌适配器不改核心代码
A7	能编写自动化测试与压测脚本	单测 + E2E + 压测三类齐备且通过
A8	能按 Runbook 处置线上故障	故障注入演练 15 分钟内恢复
A9	能把方法论迁移到新场景（连锁餐饮）	迁移项目通过答辩评分 ≥ 70

2.4 素质目标（S）

#	目标
S1	安全优先：任何异常先停机后排查，不绕过红线
S2	证据意识：无证据不宣称完成
S3	工程诚信：不伪造测试结果、不隐藏缺陷
S4	协作沟通：能把技术方案讲给非技术者听懂（费曼）
S5	成本与合规意识：知道数据不能出厂区/门店
S6	持续改进：每次复盘有可执行的改进项

3. 学时分配（64 课时）

模块	次课	主题	课时	布鲁姆主层级
M0 导入	S01	课程导入与双元制契约	4	记忆/理解
M1 认知	S02	具身智能与智能体三层架构	4	理解
M2 规范	S03	需求工程：EARS 与 SDD	4	应用
M2 规范	S04	领域建模：不变量与九态状态机	4	应用
M3 安全	S05	安全红线：围栏/令牌/停机	4	应用
M3 安全	S06	任务分解与机群调度	4	应用
M4 编排	S07	编排闭环：审批闸门与证据链	4	应用
M4 编排	S08	降级阶梯与异常处置	4	分析
M5 数据	S09	数据层：业务库/分析库与 CQRS	4	分析
M5 数据	S10	性能工程：预聚合与多级缓存	4	分析
M6 接口	S11	接口与多品牌接入	4	评价
M7 质量	S12	测试工程：TDD/BDD/E2E	4	评价
M7 质量	S13	可观测与运维值班	4	评价
M8 迁移	S14	迁移项目启动：连锁餐饮建模	4	创造
M8 迁移	S15	迁移项目实施与中期评审	4	创造
M9 收束	S16	答辩、复盘与职业发展	4	创造/评价
合计	16 次	—	64	—

结构比例：理论讲解 ≤ 30%，动手实践 ≥ 50%，评价与反思 ≥ 20%。

---

4. 能力矩阵（课程目标 ↔ 岗位能力 ↔ 1+X）

岗位能力（企业调研）	课程目标	1+X 对应	考核证据
需求分析与方案设计	K2 A1	需求分析	需求规格文档
领域建模与接口设计	K3 A2 A6	系统设计	模型图 + 适配器代码
智能体编排开发	K1 K4 A3	智能体开发	闭环演示 + 证据
异常与降级处理	K5 A4 A8	运维保障	演练报告

岗位能力（企业调研）	课程目标	1+X 对应	考核证据
数据处理与性能优化	K6 A5	数据服务	性能对比表
测试与质量保障	K8 A7	测试验证	测试代码 + 报告
部署与运维	A8	部署运维	Runbook + 演练
场景迁移与创新	A9	综合应用	答辩评分

---

5. 考核方案

5.1 成绩构成

部分	权重	说明
过程性评价	40%	16 次课的工作页（20%）+ 课堂费曼讲解（10%）+ 出勤与协作（10%）
项目评价	40%	天工基线复现（20%）+ 餐饮迁移项目（20%）
终结性答辩	20%	小组答辩 + 个人质询（评分表见 `assessment/■■■■■.md`）

5.2 过程性评价细则

项	观测点	满分
工作页完成度	16 份，按"完成/部分完成/未完成"计 2/1/0 分	20
费曼讲解	每次课抽 2 – 3 人，按"能讲清/能讲部分/讲不清"计 3/2/1	10
出勤与协作	迟到扣 0.5/次，缺勤扣 2/次；小组互评	10

5.3 项目评价细则

维度	权重	优秀（90+）	合格（60 – 69）
功能完整性	30%	全链路 + 3 类红线 + 降级全实现	主链路通，红线部分实现
工程质量	25%	分层清晰、有测试、无重复代码	能跑但耦合严重
安全与合规	20%	红线不可绕过，数据脱敏合规	有红线但存在绕过路径
可观测与运维	15%	有指标/日志/Runbook	只有 print 日志
文档与表达	10%	文档齐全、讲解清晰	文档缺失较多

5.4 答辩评分（20%）

见 `assessment/■■■■■.md`：五个维度（问题理解 / 方案合理性 / 工程实现 / 安全与合规 / 表达与答辩），每维 20 分。

5.5 补考与重修

- 过程性评价不补；项目与答辩可补做一次（题目降级为"给定场景的最小实现"）；
- 红线相关能力（K4 A4）必须单独通过，否则整体不及格（安全一票否决）。

---

6. 教学条件与师资

6.1 硬件

项	最低	建议
学生机	4 核 / 8 GB / 20 GB 可用磁盘	8 核 / 16 GB / SSD
教师机	可投屏，能跑 1 亿条数据集（需 6 GB 磁盘）	16 GB 内存
网络	局域网互通（用于人工测试，见天工 docs/45）	独立实训网段

6.2 软件

Python 3.12+、VS Code、Git、Chrome/Edge、SQLite、可选 Redis。

6.3 师资

角色	要求
主讲教师	具备 Python 工程经验 + 智能体项目经验；熟悉 DDD/测试驱动
企业师傅（双元制）	3 年以上 AI 应用/自动化项目经验；参与任务书评审与答辩
助教	能独立排查环境问题（venv、端口、依赖）

6.4 教材与资源

- 主教材：本课程包（自编讲义 + 工程基线）
- 参考：天工项目文档 `docs/00–45`、`specs/`
- 拓展：见 `docs/12_■■■■■■■■■.md`

---

7. 质量保障

环节	措施
课前	环境预检脚本（`labs/L0_■■■■.md`），开课前一周完成
课中	每次课"三查"：任务书是否明确、学生是否动手、费曼是否讲清
课后	工作页批改 + 每周复盘（教师端记录共性问题）
期末	答辩 + 课程目标达成度分析（每目标对应考核证据）

环节	措施
迭代	每轮教学后更新 `docs/10_■■■■.md` 的"踩坑记录"

7.1 课程目标达成度计算

```
■■■ = Σ(■■■■■■■■■■ × ■■) / Σ(■■ × ■■)
■■■■0.60■■■■■0.85
```

每学期末填写 `assessment/■■■■■■.md`，作为下一轮改进依据。

---

8. 课程特色（申报用）

- 真项目：不是虚构案例，而是可运行、可压测、有 1 亿条数据的开源工程基线；
- 双元制本土化三档模型：解决"企业参与度不均"这一中国职教痛点；
- 费曼 + 布鲁姆双驱动：把"讲得清"作为掌握判据，可测量、可评分；
- 安全一票否决：红线能力单独考核，把职业习惯写进成绩；
- 可持续同步：课程与工程基线同源更新（`tools/sync_upstream.py`），不会教"过期技术"。